Tutorium in Finanzwirtschaft: Aufgabenblatt 1b

Für das Tutorium vorzubereiten

Finanzmathematische Grundlagen

Aufgabe 6: Bar- und Endwerte

a) Nach wie vielen Jahren verdoppelt sich das Guthaben auf einem Sparbuch bei einer jährlichen Verzinsung von (i) 1%, (ii) 5%, (iii) 10% (mit Zinseszins, ein Zinstermin p.a.)?

b) Klara M., 57 Jahre, hat 1 Mio. € gewonnen. Sie möchte sich zwar sofort einige Wünsche erfüllen, aber nur so viel Geld ausgeben, dass Sie mit 70 noch über 0,5 Mio. € verfügt. Wie viel darf Frau M. maximal ausgeben und wie viel Geld muss sie anlegen, um Ihr Ziel zu erreichen? Rechnen Sie mit einem Zinssatz von 5%.

Aufgabe 7: Effektiver Jahreszins beim Ratenkauf

a) Sie erhalten beim Kauf eines Haushaltsgeräts folgendes Finanzierungsangebot: Statt 799 € Barzahlung 24 Monatsraten à 36 €. Man sagt Ihnen, dies entspräche einem Zins von 7,625 % p.a. Überprüfen Sie die Richtigkeit dieser Angabe anhand eines Finanzplans, in dem Sie die monatliche Rate und die Restschuld erfassen.

Zinssatz: 7,625 % p. a. → 0,006354167 pro Monat			
Monat	Kreditbetrag	Zinsen	Rate
0	799,00 €	0	0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

b) Sie möchten sich einen neuen Fernseher kaufen, den Sie über Ratenzahlungen finanzieren wollen. Der Händler macht Ihnen folgende Angebote: (i) Nominaler Zinssatz i. H. v. 5 % p.a. bei monatlichen Ratenzahlungen oder (ii) nominaler Zinssatz i. H. v. 5,2 % p.a. bei vierteljährlichen Zahlungen. Für welchen Kredit entscheiden Sie sich?

Aufgabe 8: Funktionen mehrerer Veränderlicher

Betrachten Sie die folgende Funktion zweier Veränderlicher x_1 und x_2:

$$h(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}.$$

Stellen Sie in einem Diagramm alle Wertepaare (x_1, x_2) dar, für die der Funktionswert $h(x_1, x_2) = 20$ beträgt. Interpretieren Sie den Verlauf der Kurve.

Aufgabe 9: Optimierung unter einer Nebenbedingung

Maximieren Sie die Funktion $g(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}$ unter der Nebenbedingung $x_1 + x_2 = 100$.

Tutorium in Finanzwirtschaft: Lernkontrolle „Finanzmathematische Grundlagen“

Lernziele

Zins und Zinseszins: Formaler Umgang mit dem Konzept, Verständnis für die Bedeutung von Zinseszinseffekten, Verständnis für die Bedeutung der Häufigkeit der Zinstermine (Zinsperiode)

Annuitätendarlehen bzw. Ratenzahlung: Verständnis des Konzeptes sowie der Zins- und Tilgungskomponente

Nutzenfunktionen, Funktionen mit mehreren Veränderlichen, Optimierung unter Nebenbedingungen: Formales Verständnis wiederholen, Interpretation von Nutzenfunktionen

Zins und Zinseszins: Formaler Umgang mit dem Konzept, Verständnis für die Bedeutung von Zinseszinseffekten, Verständnis für die Bedeutung der Häufigkeit der Zinstermine (Zinsperiode)

Annuitätendarlehen bzw. Ratenzahlung: Verständnis des Konzeptes sowie der Zins- und Tilgungskomponente

Nutzenfunktionen, Funktionen mit mehreren Veränderlichen, Optimierung unter Nebenbedingungen: Formales Verständnis wiederholen, Interpretation von Nutzenfunktionen

Single Choice Aufgaben

(i) Aufgabe zu Zins und Zinseszins

Ein Anfangsvermögen wird bei einem Zinstermin pro Jahr zu 5% Zins p.a. über 50 Jahre angelegt. Um welchen Faktor übersteigt das Endvermögen, unter Berücksichtigung von Zins- und Zinseszinseffekten, das Anfangsvermögen? (Der Wert ist auf zwei Nachkommastellen gerundet.)

A: 2,71 B: 8,59 C: 8,93 D: 11,47

(ii) Aufgabe zu Annuitätendarlehen

Welche der folgenden Aussagen ist für ein Annuitätendarlehen mit zehn Jahren Laufzeit und monatlichen Zahlungen der Darlehensnehmer richtig?

A: Im zweiten Jahr der Laufzeit sind die Zinszahlungen höher als im achten Jahr.

B: Die Zins- und Tilgungsanteile der Zahlungen sind über die Zeit konstant.

C: Im achten Jahr der Laufzeit ist der Zinsanteil der Zahlungen höher als im zweiten Jahr.

D: Die Zahlungen der Darlehensnehmer nehmen über die Laufzeit des Darlehens ab.

(iii) Aufgabe zu Nutzenfunktionen und Optimierung unter Nebenbedingungen

Betrachten Sie die Funktion $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Gehen Sie dabei davon aus, dass $f(x_1, x_2)$ den Nutzen eines Konsumeinkommens von x_1 zum Zeitpunkt 1 und x_2 zum Zeitpunkt 2 für einen Entscheider angibt. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

A: Bei einem Budget von 100 führt eine Aufteilung von $x_1 = 0$ und $x_2 = 100$ nicht zu einem Maximum des Konsumnutzens.

B: Bei einem Budget von 100 hat das Optimierungsproblem des Entscheiders über die optimale Aufteilung des Konsumeinkommens auf die beiden Zeitpunkte keine Lösung.

C: Eine zusätzliche Einheit Konsumeinkommen im Zeitpunkt 1 bei gleichzeitigem Verzicht auf eine Einheit Konsumeinkommen im Zeitpunkt 2 erhöht aufgrund von Gegenwartspräferenz den Konsumnutzen des Entscheiders.

D: Die Nutzenfunktion impliziert Nichtsättigung, da der Konsumnutzen sowohl mit x_1 als auch mit x_2 streng monoton steigt.

(iv) Aufgabe zu Zins und Zinseszins: Sparziele

Sie besitzen aktuell 1.000 Euro und möchten sich in zehn Jahren einen Wunsch erfüllen, der 1.500 Euro kostet. Sie können Geld für zehn Jahre zu 3,5 % Zins p.a. (bei jährlicher Zinszahlung) anlegen. Welchen Anteil der 1.000 Euro müssen Sie verzinslich anlegen, damit Ihr Sparziel nach zehn Jahren erreicht wird? (Anteile sind auf zwei Nachkommstellen gerundet)

A: 85,34 % B: 96,77 % C: 99,99% D: Das Sparziel ist mit 1000 Euro nicht zu erreichen.

(v) Aufgabe zu Ratenzahlung und Zinsperioden:

Sie haben für 400 Euro ein Gerät gekauft und der Händler macht Ihnen zwei Angebote, um das Gerät zu bezahlen: (i) Monatliche Zahlungen in Höhe von 20 Euro über 2 Jahre (ii) Jährliche Zahlungen von 40 Euro über 12 Jahre. Welche Aussage ist richtig?

A: Der Nominalzinssatz p.a. von Angebot (i) ist niedriger als der Nominalzinssatz von Angebot (ii).

B: Die Nominalzinssätze p.a. sind gleich hoch, da die Summe der Zahlungen gleich hoch ist.

C: Der Nominalzinssatz p.a. von Angebot (ii) ist niedriger als der Nominalzinssatz von Angebot (i).

D: Das Angebot (ii) ist insofern besser, als der Barwert der Zahlungen höher ist.